UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°3

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumno: Enzo Luciano Jalil

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López.

Docente Tutor

Prof. Eduardo Daniel Martínez.

04 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Desarrollo

Consigna 1 3

Consigna 2 5

Declaración en el uso de la IA 7

Referencias 7

Trabajo Práctico N°03

Introducción

Desarrollo

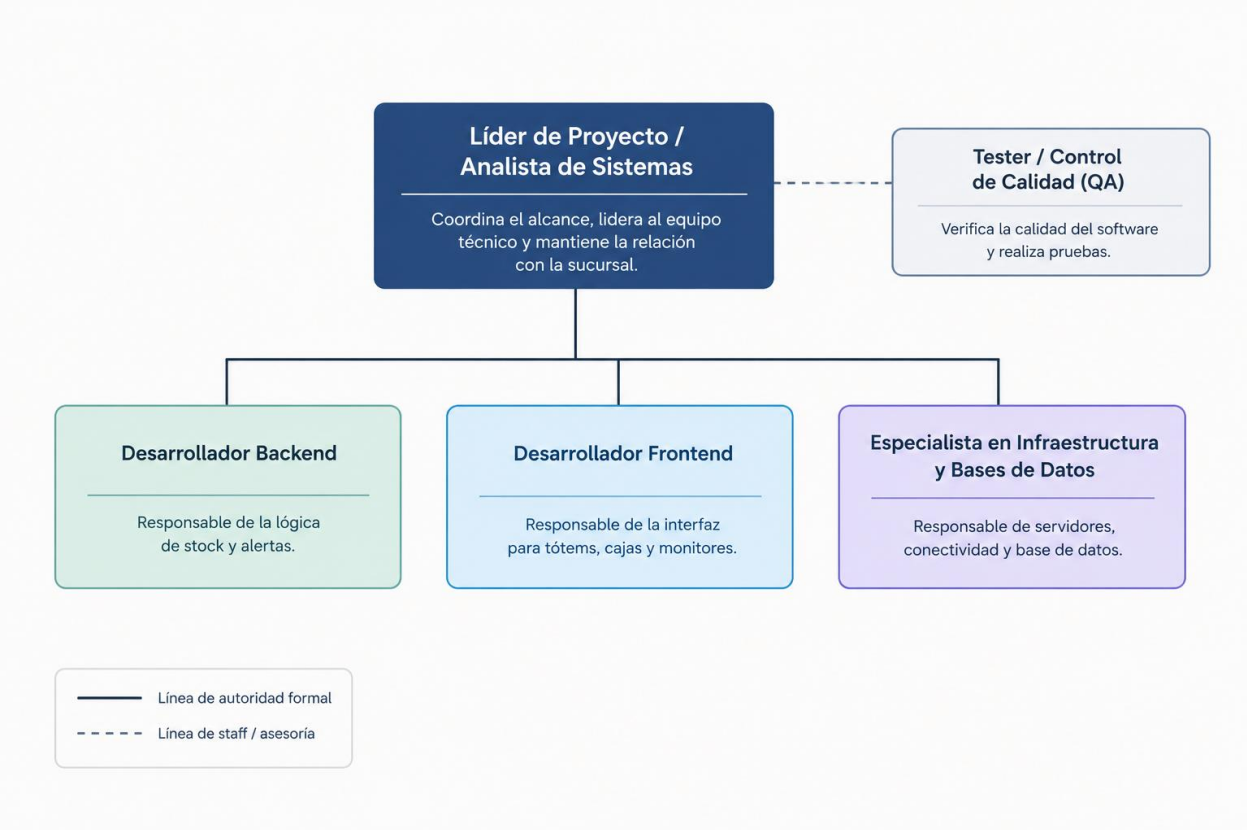
Consigna 1

Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

Para la representación del grafico se optó por diseñar el organigrama del equipo de sistemas responsable del desarrollo e implementación del proyecto:

1. Nivel Superior (Dirección y Coordinación): Encabezado por el Líder de Proyecto / Analista de Sistemas, quien ejerce la máxima autoridad formal sobre el proyecto, gestiona el alcance e interactúa directamente con la sucursal.
2. Nivel Operativo (Línea de Ejecución): Integrado por el Desarrollador Backend, el Desarrollador Frontend y el Especialista en Infraestructura y Bases de Datos. Se encuentran ubicados a la misma altura horizontal y están vinculados al Líder de Proyecto.
3. Posición de Staff (Asesoría y Control): Representada por el Tester / Control de Calidad (QA), responsable de realizar las pruebas del software. Se posiciona al costado de la jefatura mediante una línea de trazos, indicando

que cumple una función de apoyo técnico y auditoría sin autoridad lineal directa sobre los desarrolladores



Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String,Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

El propósito de este diseño es definir formalmente la estructura, el tipo de dato y la descripción funcional de los campos que permitirán garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de la información procesada por el software.

Para este análisis se identificaron y modelaron tres entidades críticas del negocio:

INSUMO: Almacena el registro y control físico de las materias primas e ingredientes disponibles en depósito y cocina.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_insumo	Integer	Identificador único del insumo en el sistema de inventario.
nombre_insumo	string	Nombre descriptivo del ingrediente o material.
cantidad_disponible	Float	Cantidad actual física de stock disponible en la sucursal
stock_minimo	Float	Cantidad mínima limite configurado para disparar la alerta de reabastecimiento
unidad_medida	string	Unidad de control utilizada para el conteo (Ej. “Unidades”,” Gramos”,” Litros”.)
alerta	boolean	Indicador lógico que dispara la alerta si cae debajo de stock_minimo

PEDIDO: Modela las órdenes de compra procesadas en los puntos de atención (tótems de autoservicio, cajas y aplicación móvil), funcionando como detonante operativo para la actualización del inventario.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_pedido	Integer	Código o número único identificador del ticket/transacción de venta.

fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo exacta en que se confirmó y pago la orden.
canal_origen	String	Punto de atención que genero la compra.
monto_total	Float	Importe económico total cobrado por el pedido.
estado_pedido	string	Estado dentro del flujo de preparación (Ej. “En_cocina”, “Entregado”, “Cancelado”).

MOVIMIENTO_STOCK: Registra la trazabilidad y auditoría de cada variación de stock (descuentos por ventas, mermas de cocina o ingresos de proveedores) y controla el disparo automático de alertas de reabastecimiento.

Nombre	Tipo de dato	Descripción
id_movimiento	Integer	Identificador unico del evento o registro de modificación de stock
id_insumo	Integer	Clave que conecta la transacción con el producto especifico de la entidad INSUMO
cantidad_afectada	float	Cantidad descontada o sumada al stock.
tipo_movimiento	String	Motivo de la modificación. (“Venta”, “Merma”, “Ingreso”).
fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo en que se ejecutó la operación.

Declaración de uso de IA

Para esta entrega utilicé asistentes de inteligencia artificial (Gemini / ChatGPT) únicamente como herramienta de apoyo para ordenar las ideas del borrador, pulir la redacción y revisar el formato. El diseño del organigrama del equipo técnico, la elección de las entidades del

diccionario de datos y la definición de los campos y tipos de datos fueron desarrollados, revisados y validados por mí para asegurar el correcto enfoque del TP.

Referencias

Jalil, E. L. (2026) Trabajo Práctico Integrador N° 1 y 2. Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04: Tema 1 - Administración. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04: Tema 2 - Herramientas de Administración. (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04 (2026) Universidad Tecnológica Nacional.